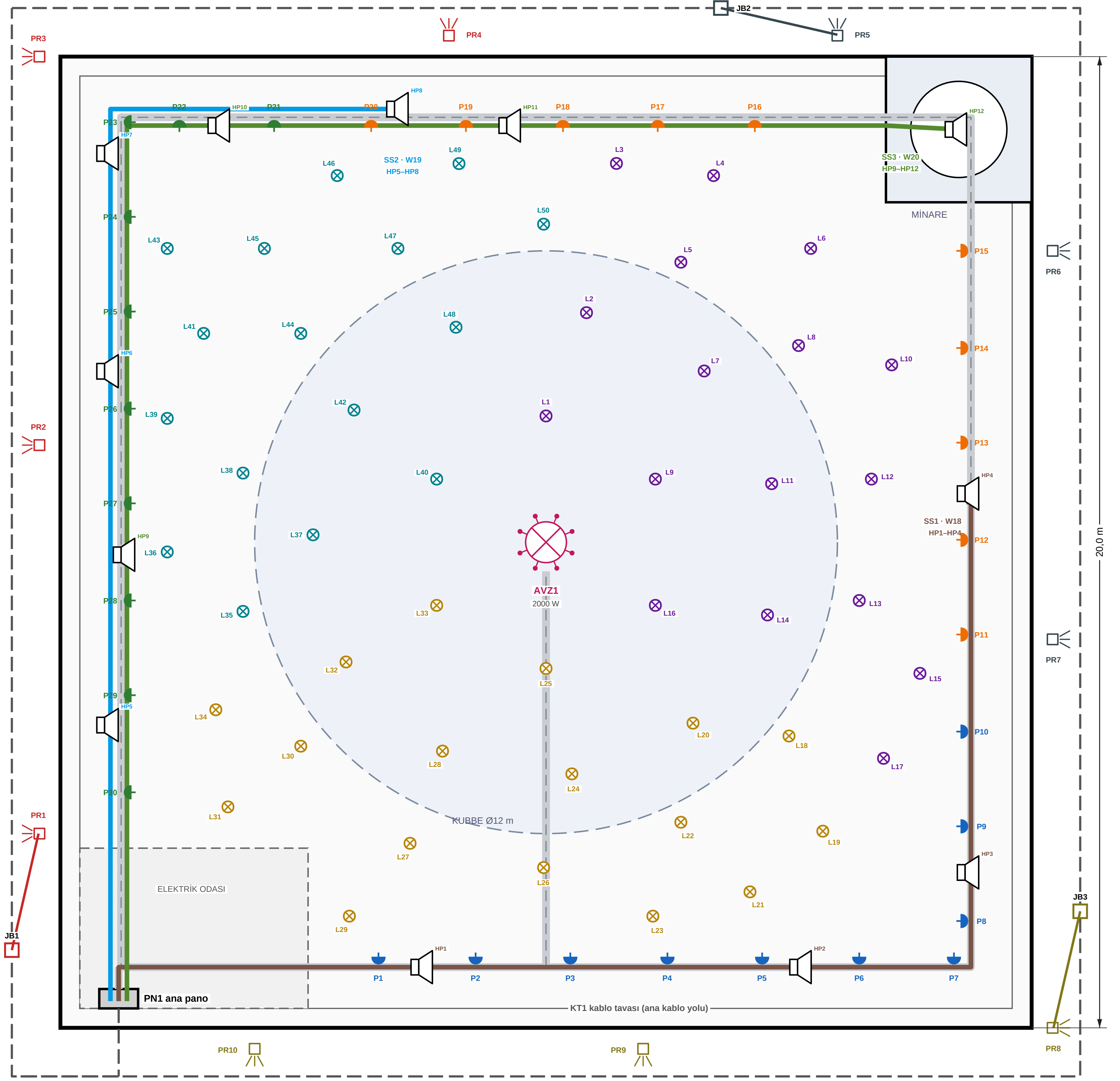
ÇİZİM 6 — AYDINLATMA VE PRİZ YERLEŞİM PLANI

Kat planı 1:100 — priz (P), iç LED lamba (L), avize (AVZ), dış projektör (PR); renk = bağlı olduğu RCBO hattı (PZ, AV, LD, PJ)



K

LEJANT

Priz girişi 16 A, 230 V, topraklı (P)

Büyük avize (AVZ)

IP65 bağlantı kutusu (JB)

Dış hat kablo yolu

İç mekan LED armatür/lamba (L)

LED projektör IP65, ok = ışık yönü (PR)

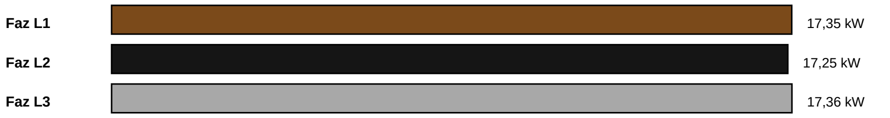
Kablo tavası KT1

Ses kolu güzergâhı (SS), → hoparlör grubu

HAT / FAZ / RENK TABLOSU

	Hat (RCBO)	Elemanlar	Adet	Güç (W)	Faz	Kablo	Kor.
🟥	**AV1**	AVZ1	1	2000	L1	W7: NYY 3x16 mm², 100 m ↑	C16
🟦	**PZ1**	P1–P10	10	3000	L2	W8: NYY 3x16 mm², 267 m ↑	C16
🟧	**PZ2**	P11–P20	10	3000	L3	W9: NYY 3x16 mm², 267 m ↑	C16
🟩	**PZ3**	P21–P30	10	3000	L1	W10: NYY 3x16 mm², 267 m ↑	C16
🟪	**LD1**	L1–L17	17	255	L2	W11: NYY 3x2,5 mm², 267 m ↑	C10
🟨	**LD2**	L18–L34	17	255	L1	W12: NYY 3x2,5 mm², 267 m ↑	C10
🟦	**LD3**	L35–L50	16	240	L3	W13: NYY 3x2,5 mm², 267 m ↑	C10
🟥	**PJ1**	PR1–PR4	4	400	L3	W14: NYY 3x2,5 mm², 67 m	C10
⬛	**PJ2**	PR5–PR7	3	300	L2	W15: NYY 3x2,5 mm², 67 m	C10
🟨	**PJ3**	PR8–PR10	3	300	L1	W16: NYY 3x2,5 mm², 67 m	C10
🟫	**SS1**	HP1–HP4	4	600	L3	W18: NYY 3x2,5 mm², 100 m	MCB C10
🟦	**SS2**	HP5–HP8	4	600	L3	W19: NYY 3x2,5 mm², 100 m	MCB C10
🟩	**SS3**	HP9–HP12	4	600	L3	W20: NYY 3x2,5 mm², 100 m	C10

FAZ YÜKÜ (talep gücü, açgözlü atama sonucu)



Faz dengesizliği %0,6 (hedef ≤ %10); Ib = 83,8 A; Q0 Ir = 160 A

ENVANTER ÖZETİ

Priz girişi (P1–P30)	30 adet x 300 W	**9000 W**
Büyük avize (AVZ1)	1 adet x 2000 W	**2000 W**
İç mekan LED lamba (L1–L50)	50 adet x 15 W	**750 W**
Dış projektör (PR1–PR10)	10 adet x 100 W	**1000 W**
Hoparlör (ses kolları) (HP1–HP12)	12 adet x 150 W	**1800 W**
Toplam aydınlatma + priz + ses (kurulu)		**14550 W**

DIŞ AYDINLATMA KUMANDA MANTIĞI (PJ1-PJ3)

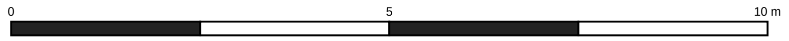
Q3 (MCB 4P C25) → KM1 (kontaktör 3P 25 A) → PJ1-PJ3 RCBO'ları; SPD2 Tip 2 koruması (Q3 sonrası).

SA3 (kapıda) MAN: KM1 sürekli enerjili; 0: devre dışı; OTO: FT1 (alacakaranlık) VE ZR1 (astronomik zaman) kontakları kapalıyken KM1 enerjilenir.

H4 (kapıda) dış aydınlatma açık durum lambası. Kumanda devresi Çizim 1'de gösterilmiştir.

NOTLAR VE VARSAYIMLAR

1. Priz başına yük 300 W, kd=0,5; projektör gücü 100 W LED (varsayım, parametre PROJEKTOR_GUCU_W); LED lamba 15 W.
2. Avize 2000 W, cosφ=0,95 (varsayım) → 9,2 A (cosφ=1 için 8,7 A); diğer yüklerde cosφ=0,90.
3. İç LED hatları C tipi RCBO (sürücü kalkış akımı); dış hatlar KM1 kontaktörü ile SA3 (MAN-0-OTO), FT1 fotosel ve ZR1 astronomik röle üzerinden kumanda edilir.
4. Ses kolları (SS1-SS3) PN1'den kablo tavası boyunca: sağ kol doğu duvarı, sol kol batı ve kuzey duvarı, minare kolu kuzey duvarından minareye; hoparlörler (HP) kol başına eşit aralıklı, konumları şematiktir.
5. Konumlar şematiktir; uygulama projesinde mimari/aydınlatma hesabı ile netleştirilir. Pozlar Çizim 1, 2 ve tablolarla aynıdır.



Cami Elektrik Dağıtım Projesi | **400 V TN-S**

ÇİZİM ADI
AYDINLATMA VE PRİZ YERLEŞİM PLANI

ÇİZİM NO	ÖLÇEK	TARİH	REVİZYON	SAYFA
CEP-E-06	**1:100**	**24.10.2026**	**R0**	**4/4**

ÇİZEN	KONTROL
proje_uret.py	**Yetkili Elk. Müh. (onay bekliyor)**